

Chceme dokázat, že zobrazení  $L, >: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dává  
vzorec:

$$L(u, v) = u^T A v,$$

kde  $A$  je reálná symetrická matice řádu 2,  
je skalárním součinem na  $\mathbb{R}^2$  právě tehdy, když  $a_{11} > 0$   
a  $\det(A) > 0$ .

Abý zobrazení  $L, >$  bylo skalárním součinem na  $\mathbb{R}^2$ , musí  
splňovat tři axiomy:

Axiomy symetrie a linearity jsou splněny pro  
libovolnou symetrickou matici  $A$

symetrie:

$$L(u, v) = u^T A v = (u^T A v)^T = v^T A^T u = v^T A u = L(v, u)$$

linearity:

$$\begin{aligned} L(au + w, v) &= (au + w)^T A v = (au^T + w^T) A v = au^T A v + w^T A v = \\ &= a L(u, v) + L(w, v) \end{aligned}$$

Pro ověření pozitivní definitnosti označme  $u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$   
a  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$  (využijeme symetrii:  $a_{21} = a_{12}$ )

Potom platí:

$$L(u, u) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2$$

duhka  $u \Rightarrow "$

předpokládáme, že  $L, >$  je skalárním součinem

to znamená, že pro každý nenulový vektor  $u$  platí  
 $L(u, u) > 0$

dikujeme  $a_{11} > 0$

Zvolíme vektor  $u = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Protože  $e_1 \neq 0$ , musí platit  $\langle e_1, e_1 \rangle > 0$

dostaneme:

$$\langle e_1, e_1 \rangle = a_{11} \cdot 1^2 + 2a_{12} \cdot 1 \cdot 0 + a_{22} \cdot 0^2 = a_{11}$$

platí tedy  $a_{11} > 0$

dikujeme  $\det(A) > 0$

Protože  $a_{11} > 0$ , můžeme výraz pro  $\langle u, u \rangle$  upravit doplněním na čtvereček

$$\begin{aligned} \langle u, u \rangle &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 = a_{11}\left(x_1^2 + \frac{2a_{12}}{a_{11}}x_1x_2\right) + a_{22}x_2^2 \\ &= a_{11}\left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2\right)^2 - a_{11}\left(\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2\right)^2 + a_{22}x_2^2 = \\ &= a_{11}\left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2\right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}\right)x_2^2 = \\ &= a_{11}\left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2\right)^2 + \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}}x_2^2 \end{aligned}$$

Protože  $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$ , máme:

$$\langle u, u \rangle = a_{11}\left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2\right)^2 + \frac{\det(A)}{a_{11}}x_2^2$$

položme  $x_2 = 1$  a  $x_1 = -\frac{a_{12}}{a_{11}}$ , pak  $u = \begin{pmatrix} -\frac{a_{12}}{a_{11}} \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$

pro tento vektor platí:

$$\langle u, u \rangle = a_{11} \cdot 0 + \frac{\det(A)}{a_{11}} \cdot 1^2 = \frac{\det(A)}{a_{11}}$$

Protože  $u \neq 0$  je skalární součet, musí být  $\langle u, u \rangle > 0$ .

Víme, že  $a_{11} > 0$ , takže aby byl podíl kladný, musí platit i  $\det(A) > 0$

dikujeme,  $1 \leq n$

Předpokládáme, že platí  $a_{11} > 0$  a  $\det(A) > 0$

Symetrickou a lineární jsou již ověřili pro libovolnou symetrickou matici. Ukažme, že  $L_1$  splňuje pozitivní definitnost

Vyuzijeme výraz získaný doplněním na čtverec:

$$L_{11}u = a_{11} \left( x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \frac{\det(A)}{a_{11}} x_2^2$$

protože  $a_{11} > 0$  a  $\det(A) > 0$ , je koeficient  $\frac{\det(A)}{a_{11}}$  kladný  
výraz je součtem dvou čtverců násobených kladnými čísly, tedy celý výraz je nezáporný:  $L_{11}u \geq 0$

Vyšetříme, kdy nastane rovnost  $L_{11}u = 0$ :

Součet dvou nezáporných čísel je roven nule, právě když jsou obě čísla rovná nule

$$\frac{\det(A)}{a_{11}} x_2^2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \text{ (zlovek je nenulový)}$$

$$a_{11} \left( x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 = 0 \Rightarrow x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} \cdot 0 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$$

tedy  $L_{11}u = 0$  právě tehdy, když  $u = (x_1, x_2)^T = (0, 0)^T$